

Ottimizzazione Combinatoria

Algoritmi per PL e PLI

Daniele Vigo
(basate su slide di Ugo Dal Lago)

Anno Accademico 2025/2026, versione 2.1 - Febbraio 2026



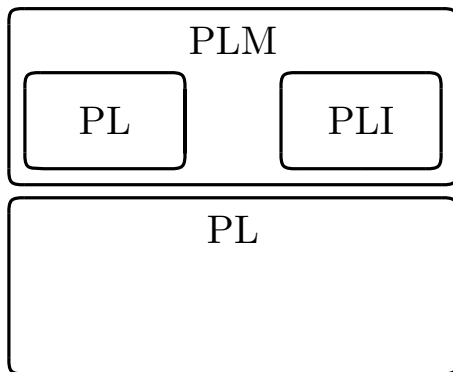
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica
e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"
daniele.vigo@unibo.it

Outline

- ① Geometria Della Programmazione Lineare
- ② Dualità, Direzioni Ammissibili e di Crescita
- ③ L'Algoritmo del Simplexso
- ④ La Tecnica Branch-and-Bound

Geometria Della Programmazione Lineare

La Programmazione Lineare



Un Esempio

$$\max \quad x + y$$

$$x + 2y \geq 2$$

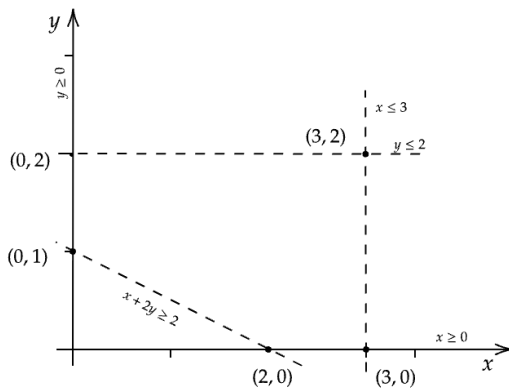
$$x \geq 0$$

$$x \leq 3$$

$$y \leq 2$$

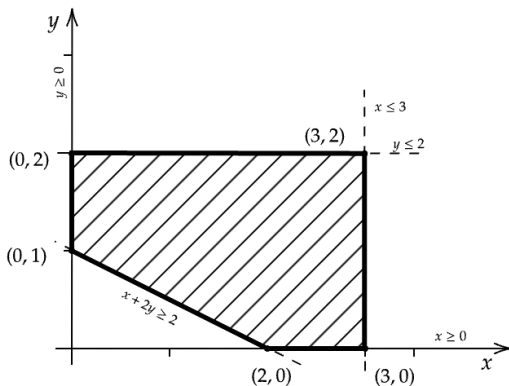
$$y \geq 0$$

Un Esempio



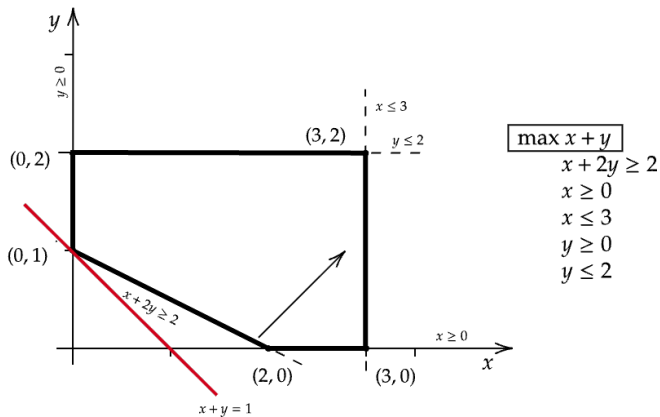
$$\begin{aligned}
 &\max x + y \\
 &x + 2y \geq 2 \\
 &x \geq 0 \\
 &x \leq 3 \\
 &y \geq 0 \\
 &y \leq 2
 \end{aligned}$$

Un Esempio (2)

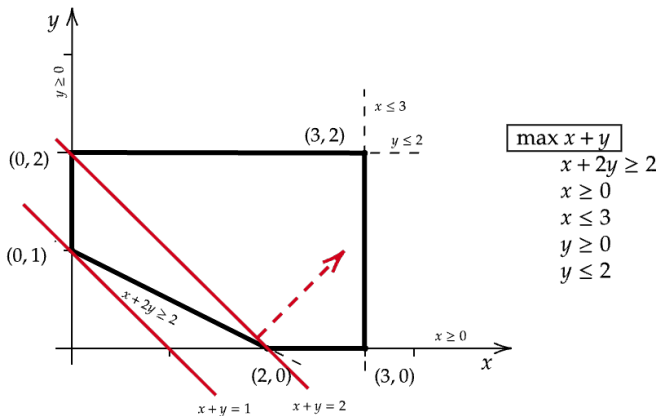


$$\begin{aligned}
 &\max x + y \\
 &x + 2y \geq 2 \\
 &x \geq 0 \\
 &x \leq 3 \\
 &y \geq 0 \\
 &y \leq 2
 \end{aligned}$$

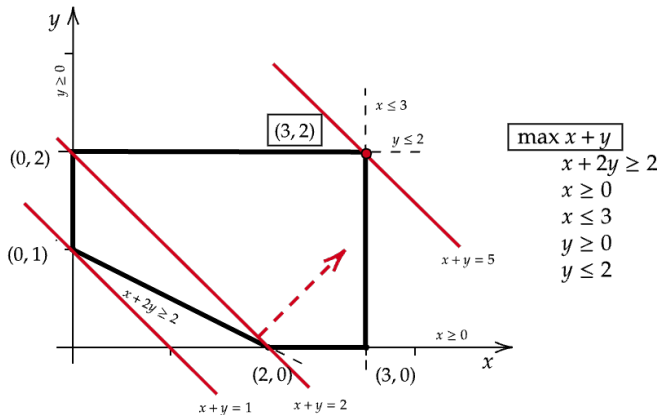
Un Esempio (3)



Un Esempio (4)



Un Esempio (5)

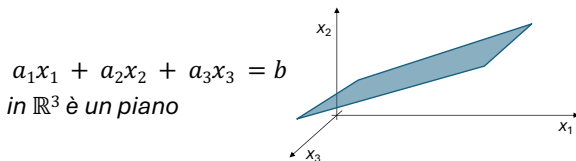
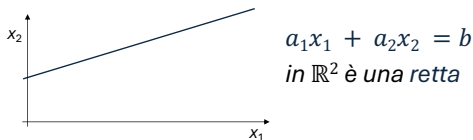


Restringere lo Spazio di Ricerca

- Lo spazio di ricerca, nei problemi PL, è in linea di principio **infinito**.
 - Ha addirittura la cardinalità del continuo.
- L'esempio precedente ci mostra, però, che lo spazio di ricerca può essere *in qualche caso* ridotto ad un insieme **finito**, ossia l'insieme dei vertici del poliedro che definisce la regione ammissibile.
 - Il ragionamento sottostante ha natura essenzialmente geometrica, intuitiva.
- La domanda cui cercheremo di dare una risposta in questa prima sezione è la seguente: è possibile **generalizzare** quest'argomento al caso di problemi in $n > 2$ variabili.
 - Sarà necessario utilizzare l'algebra lineare in modo non triviale.

Nozioni Preliminari — I

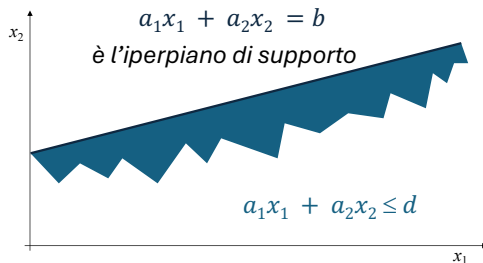
- In un problema PL la regione ammissibile è definita come intersezione di vincoli associati a equazioni e disequazioni
- **Iperpiano**
 - Insieme $\{x \in \mathbb{R}^n \mid ax = b\}$ delle soluzioni dell'equazione lineare $ax = b$, dove $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$.



Nozioni Preliminari — I (2)

- Semispazio**

- Insieme $\{x \in \mathbb{R}^n \mid ax \leq b\}$ delle soluzioni dell'equazione lineare $ax \leq b$, dove $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$;
- Un iperpiano è il “confine” del corrispondente semispazio.



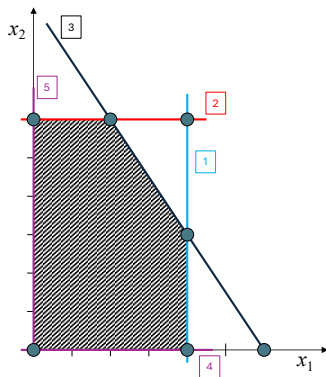
Nozioni Preliminari — I (3)

• Poliedro

- Intersezione P di un numero finito m di semispazi.
- Devono esistere una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e un vettore $b \in \mathbb{R}^m$ tali che $P = \{x \mid Ax \leq b\}$.

$$\begin{array}{llll}
 \max z = & 3x_1 & +5x_2 & \\
 \text{s.t.} & x_1 & \leq 4 & \text{[1]} \\
 & x_2 & \leq 6 & \text{[2]} \\
 & 3x_1 + 2x_2 & \leq 18 & \text{[3]} \\
 & x_1, x_2 & \geq 0 & \\
 & \text{[4]} & \text{[5]} &
 \end{array}$$

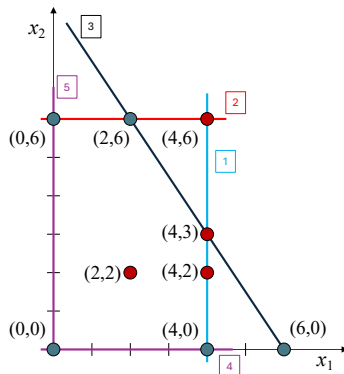
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = [3 \quad 5]$$



Poliedro e punti

$$\begin{aligned}
 \max z = & 3x_1 + 5x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4 \quad \boxed{1} \\
 & x_2 \leq 6 \quad \boxed{2} \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad \boxed{3} \\
 & x_1, x_2 \geq 0 \quad \boxed{4} \quad \boxed{5}
 \end{aligned}$$

Punto	1)	2)	3)	4)	5)
(2,2)	<	<	<	>	>
(4,2)	=	<	<	>	>
(4,3)	=	<	=	>	>
(4,6)	=	=	>	>	>



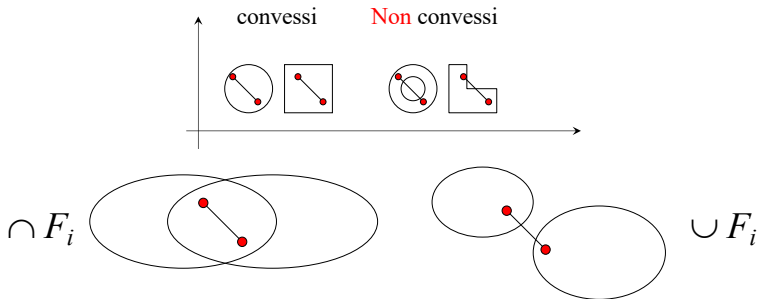
Nozioni Preliminari — II

• Insieme Convesso

- Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che tutti i punti che connettono $x, y \in C$ sono anch'essi in C , ossia

$$\forall x, y \in C \quad \forall \alpha \in [0, 1] \quad \alpha x + (1 - \alpha)y \in C.$$

- Semispazi e poliedri sono insiemi convessi.



Nozioni Preliminari — III

- Se consideriamo il poliedro $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ (dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$) e fissiamo un qualunque sottoinsieme I di $\{1, \dots, m\}$, indichiamo:
 - Con $\bar{I}$ il complementare $\{1, \dots, m\} - I$ di I .
 - Con A_I la sottomatrice di A ottenuta considerando solo le *righe* con indice in I
 - Con P_I il poliedro definito come segue:

$$\{x \mid A_I x = b_I \wedge A_{\bar{I}} x \leq b_{\bar{I}}\}.$$

- **Faccia**
 - Se I è tale che P_I non è vuoto, chiamiamo il poliedro P_I *faccia* di P .
 - Il numero di facce distinte di un poliedro $\{x \mid Ax \leq b\}$, dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, è al più pari a 2^m (sottoinsiemi di $\{1, \dots, m\}$).
 - P stesso è una faccia, ovvero $P_\emptyset$.
 - La **dimensione** di una faccia è la dimensione del più piccolo sottospazio che la contenga.

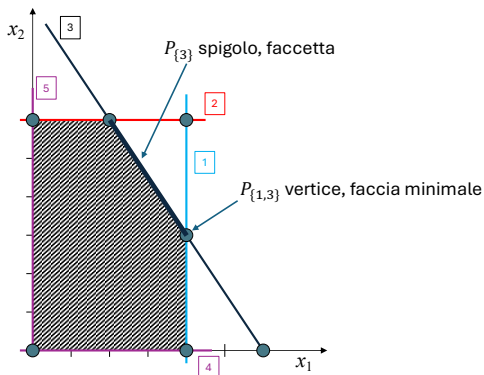
Vertici

- Una faccia determinata da una matrice A_I di rango k ha dimensione $n - k$ o inferiore.
 - Può essere inferiore a causa delle equazioni in $A_{\bar{I}}$, che possono contenere un'equazione implicita.
- Le facce determinate da matrici A_I di rango n hanno quindi, necessariamente, dimensione 0 e sono dette **vertici**.
 - Chiaramente, per l'ipotesi sul rango di A_I , l'equazione $A_I x = b_I$ ammette una e una sola soluzione.
 - D'altra parte, le facce sono sempre non-vuote.
- Le facce individuate da sottomatrici A_I di rango $n - 1$ hanno dimensione al più 1 e sono dette **spigoli**.
- una faccia propria (=non coincidente con P) non contenuta in nessuna altra faccia è detta **faccia massimale** o **faccetta**
- una faccia che non contiene nessuna altra faccia è detta **faccia minimale**

Poliedro, Facce e Vertici

$$\begin{aligned}
 \max z &= 3x_1 + 5x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4 \quad [1] \\
 & 2x_2 \leq 12 \quad [2] \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad [3] \\
 & x_1, x_2 \geq 0 \quad [4] \quad [5]
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 18 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = [3 \quad 5]$$



Soluzioni di Base

- Dato un poliedro $P = \{x \mid Ax \leq b\}$
- Supponiamo che $I = B$ sia tale che A_B sia matrice quadrata e invertibile. Allora:
 - B è detta **base**;
 - A_B è detta **matrice di base**;
 - $x_B = A_B^{-1}b_B$ è detta **soluzione di base**
- Una soluzione di base x_B tale che $x_B \in P$ è detta **ammissibile**, altrimenti **non ammissibile**.
- È facile rendersi conto che i vertici di P sono tutte e sole le sue soluzioni di base ammissibili.

Vincoli Attivi

- Se $x \in P$, allora i vincoli che vengono soddisfatti *come uguaglianze*, sono detti **attivi** in x .
- Indichiamo con $I(x)$ l'insieme degli indici dei vincoli attivi in x :

$$I(x) = \{i \mid A_i x = b_i\}.$$

- Per ogni $J \subseteq I(x)$, l'insieme P_J è una faccia di P , e $P_{I(x)}$ è la faccia minimale tra esse.

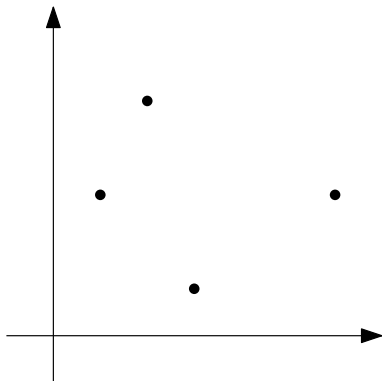
Involuppi Convessi

- I poliedri possono essere rappresentati *per facce*, come abbiamo fatto fin'ora, ma anche *per punti* ossia facendo leva sull'insieme dei vertici.
- Dato un insieme di punti $X = \{x_1, \dots, x_s\} \subseteq \mathbb{R}^n$, l'**inviluppo convesso** di X è definito come l'insieme

$$\text{conv}(X) = \left\{ x = \sum_{i=1}^s \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^s \lambda_i = 1 \wedge \lambda_i \geq 0 \right\}$$

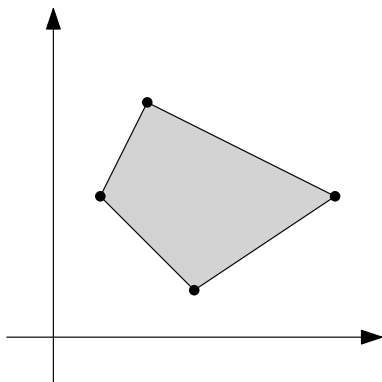
- Si può dimostrare che $\text{conv}(X)$ è il più piccolo insieme convesso che contiene tutti i punti di X .
- $\text{conv}(X)$ è un **politopo**, ossia un poliedro limitato, i cui vertici sono tutti in X .
 - Non tutti i poliedri sono politopi, perché i poliedri possono essere *illimitati*.

Involuppi Convessi — Esempio

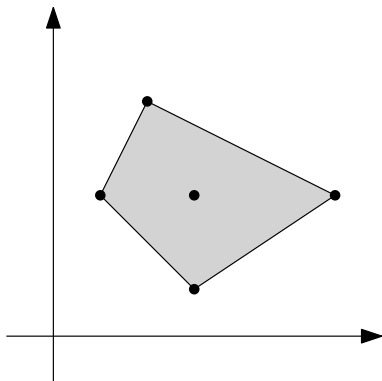


$$X = \{(1, 3), (3, 1), (2, 5), (6, 3)\}$$

Involuppi Convessi — Esempio (2)

 $\text{conv}(X)$

Involuppi Convessi — Esempio (3)



$$\text{conv}(X \cup \{(3, 3)\})$$

Coni Convessi

- Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è detto **cono** sse per ogni $x \in C$ e per ogni $\alpha \in \mathbb{R}^+$ vale che $\alpha x \in C$.
- I coni che siano anche insiemi convessi (detti **coni convessi** sono caratterizzabili equivalentemente come gli insiemi C tali che

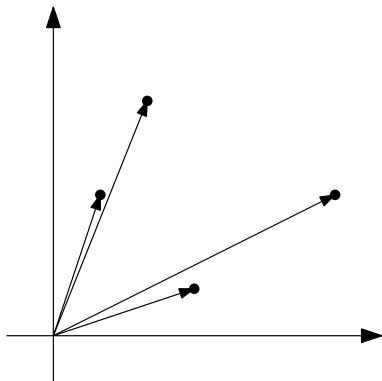
$$x, y \in C \wedge \lambda, \mu \in \mathbb{R}^+ \implies \lambda x + \mu y \in C.$$

- Anche per i coni convessi esiste una rappresentazione basata sulle direzioni: dato un insieme $V = \{v_1, \dots, v_t\} \subset \mathbb{R}^n$, il **cono finitamente generato** da V è

$$\text{cono}(V) = \left\{ v = \sum_{i=1}^t \mu_i v_i \mid \mu_i \in \mathbb{R}^+ \right\}$$

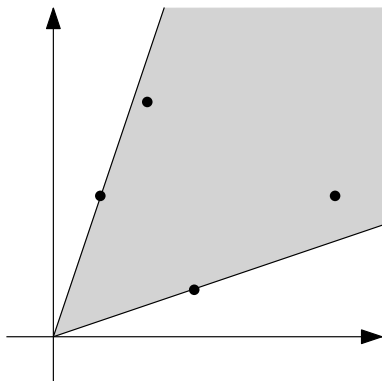
- Si può dimostrare che $\text{cono}(V)$ è il più piccolo cono convesso che contiene tutti i vettori di V .

Coni Convessi — Esempio



$$X = \{(1, 3), (3, 1), (2, 5), (6, 3)\}$$

Coni Convessi — Esempio (2)



$\text{cono}(X)$

Il Teorema di Motzkin (Decomposizione)

- Dati $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$, indichiamo con $X + Y$ il sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ definito ponendo

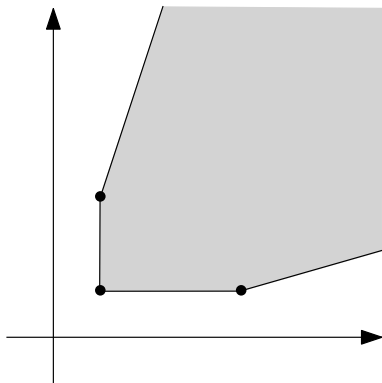
$$X + Y = \{x + y \mid x \in X \wedge y \in Y\}$$

Teorema (Motzkin)

$P \subseteq \mathbb{R}^n$ è un poliedro sse esistono X, V finiti tali che $P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$

- Nel contesto del Teorema di Motzkin, diremo che P è **generato** dai punti in X e dalla direzioni in V .
- Se P è poliedro generato dai punti di X e X è minimale, allora i suoi elementi sono tutti e soli i vertici di P .
- Analogamente: se P è poliedro generato dalle direzioni in V e V è minimale, allora i suoi elementi sono detti **raggi esterni** e corrispondono alle direzioni degli spigoli illimitati.

Teorema di Motzkin — Esempio



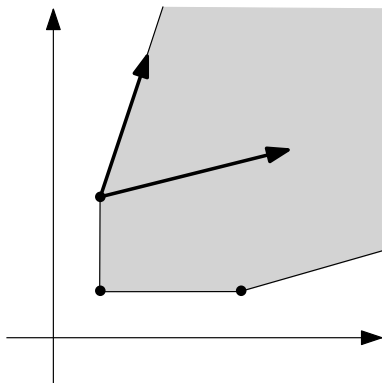
$$x \geq 1$$

$$y \geq 1$$

$$y \leq 3x$$

$$4y \geq x$$

Teorema di Motzkin — Esempio (2)



$$\text{conv}(X) + \text{cono}(V)$$

$$X = \{(1,1), (1,3), (4,1)\}$$

$$V = \{(1,3), (4,1)\}$$

Due Rappresentazioni

- Due rappresentazioni:
 - Poliedri come **intersezioni di semispazi**.
 - Poliedri come **somma di un politopo e di un cono**.
- Le due rappresentazioni sono equivalenti (grazie al teorema di Motzkin) ma **non hanno** la stessa dimensione.
 - Prendiamo come controesempio il poliedro definito dall'insieme di vincoli

$$0 \leq x_1 \leq 1 \quad 0 \leq x_2 \leq 1 \quad \cdots \quad 0 \leq x_n \leq 1$$

- I semispazi coinvolti sono $2n$.
- I vertici sono invece 2^n ; per rendersene conto basta osservare che i poliedri definiti sono gli *ipercubi* in $\mathbb{R}^n$ di lato pari a 1 e con un vertice nell'origine. Tali ipercubi hanno effettivamente 2^n vertici.

Teorema (Proprietà fondamentale della PL)

Sia $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ e siano $x_1, \dots, x_s, v_1, \dots, v_t \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$P = \text{conv}(\{x_1, \dots, x_s\}) + \text{cono}(\{v_1, \dots, v_t\})$$

Allora il problema $\max\{cx \mid Ax \leq b\}$ ha ottimo finito sse $cv_j \leq 0$ per ogni $j \in \{1, \dots, t\}$. In tal caso esiste inoltre un $k \in \{1, \dots, s\}$ tale che x_k è una soluzione ottima.

Dimostrazione.

Per il Teorema di Decomposizione abbiamo che il problema $\max\{cx \mid Ax \leq b\}$ è equivalente al seguente problema sulle variabili $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ e $\mu_1, \dots, \mu_t$:

$$\max c \left(\sum_{i=1}^s \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^t \mu_j v_j \right) = \max \sum_{i=1}^s \lambda_i (cx_i) + \sum_{j=1}^t \mu_j (cv_j)$$

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i = 1; \quad \lambda_i \geq 0; \quad \mu_j \geq 0.$$

Tale problema ha ottimo finito sse $cv_j \leq 0$ per ogni $j \in \{1, \dots, t\}$. Infatti:

- $\Rightarrow$ Se fosse $cv_j > 0$ per qualche $j \in \{1, \dots, t\}$, allora si potrebbe pompare μ_j facendo crescere a piacimento la funzione obbiettivo.
- $\Rightarrow$ Il problema sarebbe quindi illimitato.

⇐ Supponiamo che $cv_j \leq 0$ per ogni $j \in \{1, \dots, t\}$, e prendiamo un $y \in P$. Abbiamo che, se λ_i e μ_j sono i corrispondenti coefficienti del teorema di decomposizione, si ha che $\sum_{j=1}^t \mu_j(cv_j) \leq 0$ e quindi

$$cy = \sum_{i=1}^s \lambda_i(cx_i) + \sum_{j=1}^t \mu_j(cv_j) \leq \sum_{i=1}^s \lambda_i(cx_i)$$

se consideriamo il vertice migliore x_k , ossia tale per cui cx_k sia massimo, si ha che

$$cy \leq \sum_{i=1}^s \lambda_i(cx_i) \leq \sum_{i=1}^s \lambda_i(cx_k) = cx_k$$

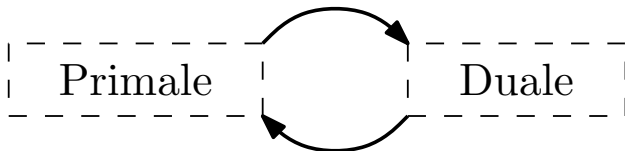
- Quindi il valore della soluzione in un qualunque punto $y \in P$ non è migliore del valore della soluzione corrispondente al vertice x_k migliore $\Rightarrow x_k$ è una soluzione ottima finita.



Dualità, Direzioni Ammissibili e di Crescita

Perché la Dualità?

- La **teoria della dualità** è una branca dell'algebra lineare che risulta estremamente utile nella costruzione degli algoritmi per PL.
- In questa parte del corso, daremo solo uno *sguardo* alla teoria della dualità, senza addentrarci troppo nei dettagli.
- La teoria della dualità si basa sulla definizione di un'involuzione (ossia di una funzione inversa di sé stessa) che mappa ogni problema PL nel suo **duale**:



Primale e Duale

- Primale e Duale sono costruiti con gli stessi coefficienti (trasposti)
- Lavoreremo con **coppie asimmetriche**:
 - *Primale*: $\max\{cx \mid Ax \leq b\}$;
 - *Duale*: $\min\{yb \mid (yA = c) \wedge (y \geq 0)\}$.
- Esiste anche il concetto di **coppie simmetriche**:
 - *Primale*: $\max\{cx \mid (Ax \leq b) \wedge (x \geq 0)\}$;
 - *Duale*: $\min\{yb \mid (yA \geq c) \wedge (y \geq 0)\}$.

Esempio: Problema della Dieta

- Allevamento di Polli: Miscelazione di 2 mangimi (A,B)

	A	B	min. giornaliero
carboidrati	5	7	8
proteine	4	2	15
vitamine	2	1	3
costo unitario	1200	750	

- Modello (primale)

$$\begin{array}{rclclcl}
 \min & 1200x_1 & + & 750x_2 & & \\
 & 5x_1 & + & 7x_2 & \geq & 8 \\
 & 4x_1 & + & 2x_2 & \geq & 15 \\
 & 2x_1 & + & x_2 & \geq & 3 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0
 \end{array}$$

Duale Problema della Dieta

- Fabbricante di Pillole di carboidrati, proteine e vitamine
- max prezzo delle pillole ma competitivo con mangimi
- Modello (duale)

$$\begin{array}{rclclcl}
 \max & 8y_1 & + & 15y_2 & + & 3y_3 & & \\
 & 5y_1 & + & 4y_2 & + & 2y_3 & \leq & 1200 \\
 & 7y_1 & + & 2y_2 & + & y_3 & \leq & 750 \\
 & y_1, & & y_2, & & y_3 & \geq & 0
 \end{array}$$

- Relazioni primale-duale

$$\begin{array}{rcl}
 & \begin{array}{cc} x_1 & x_2 \end{array} & \max \\
 y_1 & \boxed{\begin{array}{cc} 5 & 7 \end{array}} & \geq \boxed{\begin{array}{c} 8 \end{array}} \\
 y_2 & \boxed{\begin{array}{cc} 4 & 2 \end{array}} & \geq \boxed{\begin{array}{c} 15 \end{array}} \\
 y_3 & \boxed{\begin{array}{cc} 2 & 1 \end{array}} & \geq \boxed{\begin{array}{c} 3 \end{array}} \\
 & \leq & \\
 \min & \boxed{\begin{array}{cc} 1200 & 750 \end{array}} &
 \end{array}$$

Relazione tra Primale e Duale

$$\begin{array}{rclcl}
 \min & 1200x_1 & + & 750x_2 & \\
 & 5x_1 & + & 7x_2 & \geq 8 \\
 & 4x_1 & + & 2x_2 & \geq 15 \\
 & 2x_1 & + & x_2 & \geq 3 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl}
 \max & 8y_1 & + & 15y_2 & + & 3y_3 \\
 & 5y_1 & + & 4y_2 & + & 2y_3 & \leq & 1200 \\
 & 7y_1 & + & 2y_2 & + & y_3 & \leq & 750 \\
 & y_1, & & y_2, & & y_3 & \geq & 0
 \end{array}$$

- si può osservare che comunque si scelgano i prezzi delle pillole y_1, y_2, y_3 il ricavo del venditore di pillole sarà sempre $\leq$ di qualunque miscelazione ammissibile dei mangimi
 - moltiplicando i vincoli del duale per x_1 e x_2 e sommandoli

$$x_1(5y_1 + 4y_2 + 2y_3) + x_2(7y_1 + 2y_2 + y_3) \leq 1200x_1 + 750x_2$$

$$y_1(5x_1 + 7x_2) + y_2(4x_1 + 2x_2) + y_3(2x_1 + x_2) \leq 1200x_1 + 750x_2$$

- in qualunque dieta ammissibile $5x_1 + 7x_2 \geq 8 \dots$

$$8y_1 + 15y_2 + 3y_3 \leq 1200x_1 + 750x_2$$

Esempio: Problema dei Trasporti

- Un produttore ha n fabbriche ed m depositi
 - a_i quantità prodotta dalla fabbrica i ($i = 1, \dots, n$)
 - b_j capacità del deposito j ($j = 1, \dots, m$)
 - supponiamo $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$
 - c_{ij} costo unitario di trasporto da fabbrica i a deposito j
- trasportare il prodotto dalle fabbriche ai depositi a costo minimo
 - x_{ij} = quantità di prodotto inviato da i a j

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \\
 & \sum_{j=1}^m x_{ij} = a_i & i = 1, \dots, n \\
 & \sum_{i=1}^n x_{ij} = b_j & j = 1, \dots, m \\
 & x_{ij} \geq 0 & i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.
 \end{aligned}$$

Duale Problema dei Trasporti

- Azienda di trasporti che compra il prodotto alla fabbrica i e lo rivende al deposito j
 - λ_i = prezzo di acquisto dalla fabbrica i ($i = 1, \dots, n$)
 - μ_j = prezzo di vendita al deposito j ($j = 1, \dots, m$)
- massimizzazione del guadagno = (ricavo vendita-spesa acquisto)
- i prezzi devono essere competitivi rispetto al trasporto in proprio

$$\begin{aligned} \max \quad & -\sum_{i=1}^n a_i \lambda_i + \sum_{j=1}^m b_j \mu_j \\ & -\lambda_i + \mu_j \leq c_{ij}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Duale Problema dei Trasporti

- esempio con $n = 2$ e $m = 3$

$$\begin{array}{l}
 \lambda_1 \\
 \lambda_2 \\
 \mu_1 \\
 \mu_2 \\
 \mu_3
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 x_{11} \quad x_{12} \quad x_{13} \quad x_{21} \quad x_{22} \quad x_{23} \\
 \boxed{
 \begin{array}{cccccc}
 -1 & -1 & -1 & & & \\
 & & & -1 & -1 & -1 \\
 1 & & & 1 & & \\
 & 1 & & & 1 & \\
 & & 1 & & & 1
 \end{array}
 }
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \max \\
 \boxed{
 \begin{array}{c}
 -a_1 \\
 -a_2 \\
 b_1 \\
 b_2 \\
 b_3
 \end{array}
 }
 \end{array}$$

$$\min \quad \boxed{c_{11} \quad c_{12} \quad c_{13} \quad c_{21} \quad c_{22} \quad c_{23}}$$

Proprietà Primale e Duale

- È abbastanza facile dimostrare che il duale del duale è il primale.
 - Ad esempio, nel caso di coppia simmetrica, possiamo esprimere il duale come

$$\begin{aligned} & -\max\{y(-b) \mid (yA \geq c) \wedge (y \geq 0)\} \\ &= -\max\{(-b^T)y \mid ((-A^T)y \leq -c) \wedge (y \leq 0)\} \end{aligned}$$

il cui duale è

$$\begin{aligned} & -\min\{-cx \mid ((x(-A^T) \geq (-b)) \wedge (x \geq 0)\} \\ &= \max\{cx \mid Ax \leq b) \wedge (x \geq 0)\} \end{aligned}$$

Teorema Debole di Dualità

Teorema

Se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ammissibili per il primale e il duale, rispettivamente, allora $c\bar{x} \leq \bar{y}b$.

Teorema Debole di Dualità (2)

Dimostrazione.

Dimostriamo il teorema nel caso della coppia asimmetrica:

$$(P) : \max\{cx \mid Ax \leq b\} \Rightarrow (D) : \min\{yb \mid (yA = c) \wedge (y \geq 0)\}$$

$$\left. \begin{array}{l} A\bar{x} \leq b \\ \bar{y}A = c, \bar{y} \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b \\ \bar{y}A\bar{x} = c\bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow c\bar{x} \leq \bar{y}b$$

e nel caso della coppia simmetrica:

$$(P) : \max\{cx \mid (Ax \leq b) \wedge (x \geq 0)\} \Rightarrow (D) : \min\{yb \mid (yA \geq c) \wedge (y \geq 0)\}$$

$$\left. \begin{array}{l} A\bar{x} \leq b, \bar{x} \geq 0 \\ \bar{y}A \geq c, \bar{y} \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b \\ \bar{y}A\bar{x} \geq c\bar{x} \end{array} \right\} \Rightarrow c\bar{x} \leq \bar{y}b$$



Corollari del Teorema Debole di Dualità

Corollario

Se il primale è illimitato, allora il duale è impossibile (vuoto).

Dimostrazione.

Se il primale è illimitato, allora per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste una soluzione ammissibile x per il primale con $cx > M$. Ma quindi, se per assurdo ci fosse y ammissibile per il duale, troveremmo x ammissibile per il primale con $cx > yb$, in contrasto con il Teorema debole della Dualità. □

Corollari del Teorema Debole di Dualità (2)

Corollario

Se $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ammissibili per il primale e il duale, rispettivamente, e $c\bar{x} = \bar{y}b$, allora $\bar{x}$ e $\bar{y}$ sono soluzioni ottime per il primale ed il duale, rispettivamente.

Dimostrazione.

Se $c\bar{x} = \bar{y}b$ e $\bar{x}$ non fosse ottima, troveremmo z ammissibile per il primale con $cz > c\bar{x}$ e quindi con $cz > \bar{y}b$, in contrasto con il Teorema debole della Dualità. □

- Il Teorema Debole della Dualità ed i suoi Corollari permettono di verificare l'ottimalità delle soluzioni di un problema PL
- In particolare dal secondo Corollario se una soluzione $\bar{x}$, ammissibile per P ha lo stesso costo di una soluzione $\bar{y}$, ammissibile per D , allora è ottima per P !

Esempio Produzione Microprocessori

- Primale

$$\begin{array}{rcl} \max & 500x_1 & +200x_2 \\ & x_1 & \leq 4 \end{array}$$

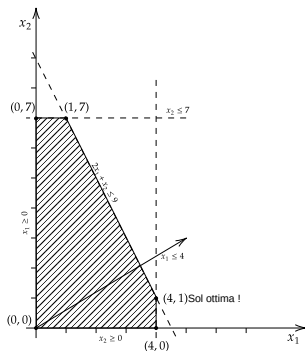
$$x_2 \leq 7$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = [500 \quad 200]$$

Esempio Produzione Microprocessori (2)



- la soluzione primale ammissibile $\bar{x} = (4, 1)$ vale 2200

Esempio Produzione Microprocessori (3)

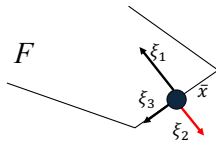
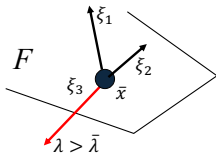
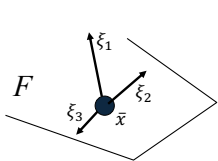
- Duale

$$\begin{array}{rclclcl}
 \min & 4y_1 & +7y_2 & +9y_3 & & & \\
 & y_1 & & +2y_3 & -y_4 & & = 500 \\
 & & +y_2 & +y_3 & & -y_5 & = 200 \\
 & y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5, & \geq 0
 \end{array}$$

- è facile verificare che la soluzione duale $\bar{y} = (100, 0, 200, 0, 0, 0)$ è ammissibile e vale 2200 per cui la soluzione $\bar{x} = (4, 1)$ è ottima !

Direzioni Ammissibili — I

- Data una coppia asimmetrica,
 $(P) : \max\{cx \mid Ax \leq b\}$; $(D) : \min\{yb \mid (yA = c) \wedge (y \geq 0)\}$,
 consideriamo una soluzione ammissibile $\bar{x}$ per il primale, e chiediamoci se spostandoci lungo una direzione dell'iperspazio a partire da $\bar{x}$, si resta o meno nella regione ammissibile.
- Un vettore $\xi \in \mathbb{R}^n$ è detto **Direzione Ammissibile** se esiste $\bar{\lambda} > 0$ tale che $x(\lambda) = \bar{x} + \lambda\xi$ è ammissibile nel primale per ogni $\lambda \in [0, \bar{\lambda}]$.



Direzioni Ammissibili — II

Lemma

Il vettore ξ è direzione ammissibile per $\bar{x}$ sse $A_{I(\bar{x})}\xi \leq 0$.

Dimostrazione.

- Un modo equivalente di definire ξ come direzione ammissibile è dire che per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$,

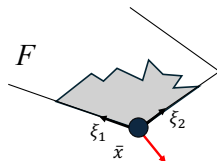
$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i$$

- Osserviamo però che:
 - Se $i \in I(\bar{x})$, allora $A_i \bar{x} = b_i$, e quindi l'equazione è verificata *se e solo se* $\lambda A_i \xi \leq 0$.
 - se $i \notin I(\bar{x})$, allora l'equazione è verificata da qualunque ξ , purché λ sia piccolo a sufficienza.

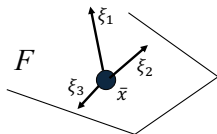


Direzioni Ammissibili — II (2)

- L'insieme di tutte le direzioni ammissibili per $\bar{x}$ è dato quindi dal cono poliedrico $C(\bar{x}) = \{\xi \in \mathbb{R}^n : A_{I(\bar{x})}\xi \leq 0\}$.



- Si noti che se $\bar{x}$ è interno alla regione ammissibile allora $C(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$



Direzioni di Crescita

- Una direzione $\xi \in \mathbb{R}^n$ è una **direzione di crescita** per $\bar{x}$ se uno spostamento λ lungo ξ fa crescere il valore della funzione obiettivo, ossia se:

$$cx(\lambda) = c\bar{x} + \lambda c\xi > c\bar{x} \iff c\xi > 0$$

- La nozione di direzione di crescita, dunque, non dipende dal punto $\bar{x}$!
- Osserviamo che:
 - Se $c = 0$, allora la funzione obiettivo vale sempre 0 e quindi *tutte* le soluzioni ammissibili sono ottime.
 - Se $c \neq 0$, allora se esiste una direzione ammissibile per $\bar{x}$ che sia anche di crescita, allora $\bar{x}$ *non può essere* ottimo.

L'Algoritmo del Simplexso

Algoritmo del Simplexso

- Prima di presentare l'algoritmo, conviene dare uno sguardo alla sua **struttura**.
- L'algoritmo procede **iterativamente**, visitando successivamente alcuni tra i vertici del poliedro che definisce l'insieme delle soluzioni ammissibili.
- Dato un vertice $\bar{x}$, si cerca prima di tutto di determinare se tale vertice sia o meno ad una **soluzione ottima**, cercando di determinare se esiste una soluzione $\bar{y}$ per il duale con lo stesso valore della funzione obiettivo.
- Nel caso in cui $\bar{x}$ non sia ottima, si cerca di spostarsi in un altro vertice, seguendo una **direzione di crescita**, che sia anche **ammissibile**.

Algoritmo del Simplexso (2)

- Se è possibile spostarsi indefinitamente lungo questa direzione di crescita, allora il problema è illimitato, altrimenti si incontra un'altro vertice, e **ci si sposta**.

SIMPLESSOPRIMALE(A, b, c, B)

1. $N \leftarrow \{1, \dots, m\} - B$;
2. $\bar{x} \leftarrow A_B^{-1} b_B$;
3. $\bar{y}_B \leftarrow c A_B^{-1}$;
4. $\bar{y}_N \leftarrow 0$;
5. Se $\bar{y}_B \geq 0$, allora termina con successo e restituisci $\bar{x}$ e $\bar{y}$;
6. $h \leftarrow \min\{i \in B \mid \bar{y}_i < 0\}$;
7. Sia ξ la colonna di indice h in $-(A_B^{-1})$;
8. Se $A_N \xi \leq 0$, allora termina e restituisci ξ : il problema è illimitato;
9. $k \leftarrow \arg \min\{\frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi} \mid A_i \xi > 0 \wedge i \in N\}$;
10. $B \leftarrow B \cup \{k\} - \{h\}$;
11. Torna al punto 1.

Correttezza del Simplexso — I

- L'algoritmo lavora mantenendo i seguenti tre *invarianti*:
 - B è una **base ammissibile**;
 - $\bar{x}$ è **soluzione ammissibile** per il problema primale

$$\max\{cx \mid Ax \leq b\};$$

$$\text{mentre } \bar{y}A = c.$$

- Questo significa, tra l'altro, che $\bar{x}$ è sempre un vertice.
- Osserviamo che per $\bar{y}$ la condizione $\bar{y}A = c$ vale per come $\bar{y}_B$ e $\bar{y}_N$ vengono inizializzati.
- Di conseguenza, $\bar{y}$ è soluzione per il **duale**

$$\max\{yb \mid yA = c, y \geq 0\}$$

$$\text{sse } \bar{y}_B \geq 0.$$

Correttezza del Simplexso — II

- Se, quindi $\bar{y}_B \geq 0$, allora l'algoritmo correttamente **termina**, restituendo $\bar{x}$ e $\bar{y}$ che sono soluzioni ottime per il primale e per il duale (riga 5.)
- Se, invece, c'è un elemento di $\bar{y}$ strettamente negativo, allora non vale l'ottimalità. Cerchiamo quindi una direzione ammissibile e di crescita per $\bar{x}$.
 - ξ , per come definito in riga 7. è sempre **direzione di crescita**, perché

$$c\xi = c(-A_B^{-1}u_h) = -(cA_B^{-1})u_h = -\bar{y}u_h = -\bar{y}_h > 0$$

dove u_h è un vettore ovunque nullo, tranne nella componente corrispondente a i , in cui vale 1.

- ξ , però, potrebbe non essere **direzione ammissibile**, e soprattutto, non sappiamo quale sia il “primo” vertice lungo ξ .

Correttezza del Simplexso — III

- Il vettore $A_B \xi$ è una delle colonne della matrice identica, cambiata di segno, e quindi $A_B \xi \leq 0$.
- Se $i \in N$ e $A_i \xi \leq 0$, allora $\bar{x}(\lambda)$ soddisfa l' i -esimo vincolo per ogni valore non-negativo di λ .
- Se $i \in N$ e $A_i \xi > 0$, allora

$$A_i \bar{x}(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \leq (b_i - A_i \bar{x}) / A_i \xi$$

- Scegliamo l'indice i che rende tale λ minimo. Chiamiamolo k .
- Sia $\bar{\lambda}$ il valore $\min\{\lambda_i \mid i \in N\}$.

Correttezza del Simplexso — IV

- Se $\bar{\lambda} = +\infty$, ossia se $A_N \xi < 0$, allora il problema è **illimitato**.
 - Questo caso è gestito dalla riga 8. dell'Algoritmo.
- Se $0 < \bar{\lambda} < +\infty$, allora $x(\lambda)$ è ammissibile per ogni $\lambda \in [0, \bar{\lambda}]$ e non ammissibile altrimenti. Possiamo quindi spostarci da B a $B \cup \{k\} - \{h\}$, che corrisponde ad un **altro vertice**.
 - Questo caso è gestito dalle righe 9.-10. dell'Algoritmo.
- Se $\bar{\lambda} = 0$, allora la direzione **non è ammissibile**, ma possiamo comunque effettuare un cambio di base verso $B \cup \{k\} - \{h\}$, che ci fa restare sullo stesso vertice.
 - Questo caso è gestito dalle righe 9.-10. dell'Algoritmo.

Complessità del Simplexso

- Si può dimostrare che ogni base ammissibile viene trattata **al più** una volta durante l'esecuzione dell'Algoritmo.
- Di conseguenza, vi saranno al più $\binom{m}{n}$ iterazioni, ovvero un numero che può divenire **esponenziale** in n .
- Detto questo:
 - Da un punto di vista *teorico*, la complessità dell'Algoritmo nel caso **medio** è polinomiale.
 - Da un punto di vista *pratico*, si osserva come il Simplexso sia l'algoritmo più efficiente, e che si comporti **meglio** di altri algoritmi (alcuni dei quali si possono dimostrare essere polinomiali in tempo).

La Tecnica Branch-and-Bound

Ricerca dell'Ottimo in PLI

- Finora ci siamo occupati della ricerca dell'ottimo in programmi lineari in cui **tutte** le variabili siano reali.
 - L'Algoritmo del Simplex si basa in modo essenziale su quest'assunzione.
 - Ciò ci permette di costruire tecniche risolutive che, almeno nel caso medio, lavorano in tempo polinomiale.
- Si può fare la stessa cosa in PLI?
 - La risposta è purtroppo **negativa**.
 - Trovare l'ottimo di un programma lineare intero è, come sappiamo, un problema **NP-completo**. È quindi improbabile che vi siano soluzioni efficienti.
- Alla PLI si applica però una tecnica, detta **branch-and-bound** che, anche se esponenziale in tempo nel caso peggiore, permette in molti casi di *evitare* l'enumerazione esaustiva.

Due Prerequisiti - I

- Presenteremo la tecnica del branch-and-bound *senza* fare esplicito riferimento alla PLI, ma tenendo bene in mente che questa è il caso di studio che abbiamo in mente.
- Perché la tecnica del branch-and-bound sia applicabile ad una certa classe di problemi di ottimizzazione (che assumiamo di minimo), devono valere due requisiti
 - **Rilassamento**
 - Deve essere possibile, in ogni momento, passare da un problema $\mathbb{P}$ ad un suo rilassamento $\mathbb{T} = \text{RELAX}(\mathbb{P})$, tipicamente più semplice da risolvere da un punto di vista computazionale.
 - In questo modo si possono facilmente calcolare limitazioni *inferiori* al valore ottimo di $\mathbb{P}$.
 - **Branching**
 - Deve esistere un modo per *partizionare* l'insieme delle soluzioni ammissibili di $\mathbb{P}$ ottenendo due sottoproblemi $\text{PARTITION}(\mathbb{P}) = (\mathbb{T}, \mathbb{Q})$.

Due Prerequisiti - I (2)

- In questo modo decomponendo un problema complesso in due problemi più semplici.

Due Prerequisiti - II

- In PLI, questi due prerequisiti sono entrambi soddisfatti.
- Il **rilassamento** di un PLI si ottiene semplicemente *non considerando* i vincoli di interezza e dà luogo ad un PL:

$$\text{RELAX}(\min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}) = \min\{cx \mid Ax \leq b\}$$

- Il **branching** di un PLI si ottiene scegliendo una variabile x_i e un bound n :

$$\begin{aligned} \text{PARTITION}(\min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}) = \\ (\min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x_i \leq n \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}, \\ \min\{cx \mid Ax \leq b \wedge x_i \geq n + 1 \wedge x \in \mathbb{Z}^n\}) \end{aligned}$$

In questo senso $\text{PARTITION}(\cdot)$ non è una vera e propria *funzione*, ma ogni strategia di scelta per x_i e n va bene.

BRANCHANDBOUND($\mathbb{P}$)

1. $S \leftarrow \{\mathbb{P}\}; v^* \leftarrow \infty;$
2. Se $S = \emptyset$, allora termina e restituisci la soluzione ottima x^* se definita;
3. Scegli un problema $\mathbb{T}$ in S ; $S \leftarrow S - \{\mathbb{T}\};$
4. Se RELAX($\mathbb{T}$) è vuoto, allora ritorna al punto 2.
5. Se RELAX($\mathbb{T}$) è illimitato, allora $S \leftarrow S \cup \{\mathbb{Q}, \mathbb{S}\}$ dove $(\mathbb{Q}, \mathbb{S}) = \text{PARTITION}(\mathbb{T})$ e ritorna al punto 2.
6. Siano x e v la soluzione e il valore ottimo di RELAX($\mathbb{T}$)
7. Se $v \geq v^*$, allora torna al punto 2.
8. Se x è soluzione ammissibile per $\mathbb{T}$ e $v < v^*$, allora $v^* \leftarrow v$ e $x^* \leftarrow x$; torna al punto 2.
9. Se x non è soluzione ammissibile per $\mathbb{T}$ e $v < v^*$, allora $S \leftarrow S \cup \{\mathbb{Q}, \mathbb{S}\}$ dove $(\mathbb{Q}, \mathbb{S}) = \text{PARTITION}(\mathbb{T})$ e ritorna al punto 2.

Sulla Correttezza

- La correttezza dell'algoritmo di BRANCHANDBOUND si basa sulle seguenti osservazioni:
 - Se il test dell'istruzione 7. dà esito positivo, allora esiste una soluzione ottima di $\mathbb{P}$ che non sta in $\mathbb{T}$.
 - Nell'ambito dell'istruzione 9. ogni soluzione ammissibile per $\mathbb{T}$ si trova in $\mathbb{Q}$ oppure in $\mathbb{S}$.
 - Ogni volta che viene eseguita l'istruzione 2. l'ottimo di $\mathbb{P}$ è in x^* (se definita) oppure è uno tra gli ottimi dei problemi in $\mathbb{S}$.
 - Certamente questa condizione vale all'inizio.
 - Se tale condizione vale e $S \neq \emptyset$, allora si può far vedere che tale condizione continuerà a valere la prossima volta che si torna in linea 2.: per convincerci di questa cosa basta una semplice analisi per casi sulla natura di $\mathbb{T}$.

Sulla Complessità

- **Non si può dire molto** sulla complessità di BRANCHANDBOUND in senso astratto.
 - Se il problema di partenza è illimitato, la procedura può anche *divergere*!
- Le procedure RELAX(·) e PARTITION(·) hanno molti gradi di libertà. Inoltre la scelta del problema in S è nondeterministica.
 - Risolvere tale nondeterminismo in un modo piuttosto che in un altro può avere un impatto enorme sulle performance dell'algoritmo.
 - Sperimentalmente, si osserva che trattare S come uno **stack** (ossia visitare il sottostante albero depth-first) può portare ad un miglioramento delle prestazioni.
 - Sempre sperimentalmente, si osserva che fare branch in modo da portare v^* a diminuire *più* possibile è una strategia che paga.